

dropletInterCanteraFoam求解器的编译和使用说明

`dropletInterCanteraFoam` 求解器是一个基于OpenFOAM开发的两相流瞬态求解器，用于模拟单个或多个液滴的瞬态蒸发、着火和燃烧过程。该求解器通过考虑气液界面上的浓度梯度来准确确定液滴的局部蒸发速度，不需要引入经验或者半经验的蒸发模型。对于气体扩散，采用"Mixture-averaged"的多组分气体扩散模型以描述复杂的多组分气体的质量传递。此外，求解器集成了 `Cantera` 库来更新气相的热物理性质。`dropletInterCanteraFoam` 还可以调用详细化学反应机理进行燃烧模拟。

编译和安装dropletInterCanteraFoam

本求解器基于 `OpenFOAM-8` 和 `Cantera-2.5.0`，请最好在Linux系统上编译和运行。`OpenFOAM-8`的安装可以根据OpenFOAM官网的说明进行编译安装。由于求解器需要调用Cantera-v3的库文件和头文件，因此需要进行手动编译安装。具体安装过程可以参考Cantera的官网说明。

为了方便，我提供了我编译的Cantera版本，位于 `solver/Cantera-2.5.0/` 之中，为了能在运行`dropletInterCanteraFoam`正确找到相关的Cantera依赖，请在运行前设置好如下路径：

```
CanteraDir="XXX/solver/cantera-2.5.0"
export PATH="${PATH}:${CanteraDir}/bin"
export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:${CanteraDir}/lib/python3.9/site-packages"
export LD_LIBRARY_PATH="${CanteraDir}/lib:${LD_LIBRARY_PATH}"
```

注意其中的 `XXX` 需要在不同系统里替换成相应的路径。

安装好 `OpenFOAM-8` 和 `Cantera-2.5.0` 后，并且配置好正确的路径后，就可以进入文件夹 `solver/dropletInterCanteraFoam/`，输入下面的命令进行编译：

```
./Allwmake.sh
```

运行dropletInterCanteraFoam的测试算例

进入文件夹 `exampleCase-1D/`，输入命令

```
./run.sh
```

即可运行。当前算例默认模拟的是 `0.5 mm` 初始半径的甲醇（ CH_3OH ）液滴，在无限大的高温空气中的蒸发、着火和燃烧过程。液滴初始温度 `300 K`，而热空气初始温度 `1000 K`。开放系统压力为 `1 bar`。

除了通过 `system/blockMesh` 文件调整计算区域大小和网格尺寸，还可以通过调节以下相关文件内容来模拟不同工况。

`exampleCase-1D/config.txt`

当前该文件默认内容为

```
fuel          CH3OH;
dropletRadius 0.0005;

T_liquid      300;
T_gas         1000;

pressure      1e5;

Y_air_O2      0.23;
Y_air_N2      0.77;
```

该文件用于统一设置：

- 所用燃料
- 液滴初始半径
- 液滴初始温度
- 空间中气体初始温度
- 系统初始压力
- 空间中初始气体成分（质量分数）

`exampleCase-1D/config.txt` 文件会在算例中多处文件多次读取，由此可以避免多次重复定义导致错误。

`exampleCase-1D/constant/solverOptions`

当前该文件默认内容为

```
#include "../config.txt"

Properties
{
    inertSpecie          N2;
    liquidSpecie          $fuel;
    dropletRadiusTime0    $dropletRadius;
    dropletRadiusFac_stop 0.2;
```

```

    #include "liquidModel"
}

PhysicalModel
{
    Tdroplet          $T_liquid;
    Tambient          $T_gas;

    withReaction      on;
    mechanismFile      "CH3OH.yaml";
}

Output
{
    gasProperties      off;
    liquidProperties    off;
    mixtureProperties  on;

    reactionRates      on;
}

```

该文件用于统一设置：

- Properties
 - 惰性气体组分
 - 液相成分
 - 液滴初始半径
 - 液滴半径减小到多大停止计算
 - 液体热物性参数系数
- PhysicalModel
 - 液滴初始温度
 - 气相初始温度
 - 是否打开化学反应（无化学反应即模拟液滴的纯蒸发；打开后可以模拟液滴的着火和燃烧过程）
 - `mechanismFile "CH3OH.yaml";` 供Cantera读取，用于计算多组分的热物性和扩散系数（化学反应不在Cantera中计算）
- Output

- 是否要保存气相的数据
- 是否要保存液相的数据
- 是否要保存混合相的数据（是前面两者基于 α 的加权平均）
- 是否要保存各个组分的化学反应生成速率

化学反应

当前的化学反应机理是CH₃OH的38步简化机理，来自文章："A multipurpose reduced chemical-kinetic mechanism for methanol combustion, Combust. Theory Model. 20 (2016) 613-631"。

- 化学反应在 `constant/CH3OH_Tarrazo_s18r38.reactions.txt` 中给出
- 热物理性质在 `constant/CH3OH_Tarrazo_s18r38.speciesThermoTransport.txt` 中给出
 - 需要注意气体的热物性参数其实是由Cantera进行计算，所以使用的是 `CH3OH.yaml`
 - 不过还是要注意让OpenFOAM和Cantera读取的参数和机理能够对应，否则求解器可能报错。

要计算其他不同的机理，或者使用不同的燃料，需要可对以上的热物性参数文件，以及化学反应机理文件，进行相应的修改。